

1. TEST

Mehanska energija, gibalna količina

A teoretično: Definiraj mehansko energijo in sunek sile+enote. Kakšna je povezava med njima?

Katere količine se ohranjajo pri prožnem in neprožnem trku?

A računsko: (meh. en.) klado z maso 160 kg dvignemo 12m visoko. Za koliko se poveča njena potencialna energija. Kolikšna je njena hitrost (tik nad tlemi) če se vrv strga in pade na tla.

Upoštevaj da zaradi upora izgubi 2,0 kJ.

B teoretično: Zapiši izraz in definicijo mehanske energije + formule za vse energije

B računsko: Kroglo z maso 120g izstrelimo v leseno škatlo z maso 25 kg. Ob stiku se obe telesi sprimeta in naprej premikata s hitrostjo 1.6 m/s. Kako hitro se je premikala krogla preden se je zaletela v škatlo? Kakšna je sprememba gibalne količine? S kakšno silo je delovala lesena škatlo na kroglo ob trku?

2. TEST

Kroženje, dinamika vrtenja

B teoretično: definicijq navora, enote navora, formula za radialni pospešek, na skici narisi navor ročico in silo.

B računsko: nek predmet se vrti z frekvenco 0.60 Hz. Kakšna je kotna hitrost, kakšen je čas enega obrata. Predmet se potem začne zaustavljati z kotnim pospeškom -0.15. Koliko časa se zaustavlja, koliko obratov je naredila med zaustavljanjem.

A teoretično: primerjava enacb translacij in kroženja. Kaj je radialni pospešek, enacba.

A računsko: frekvenca je 64HZ. Izračunaj kotno hitrost in čas enega obhoda. Negativni pospešek je -52 rad/s². Koliko časa se je zaustavljalo in koliko obratov je naredila.

RACUNSKI STA BILI ISTI Z DRUGIMI PODATKI

3. TEST

Kroženje, dinamika vrtenja

B teoretično: definicijq navora, enote navora, formula za radialni pospešek, na skici narisi navor ročico in silo.

B računsko: nek predmet se vrti z frekvenco 0.60 Hz. Kakšna je kotna hitrost, kakšen je čas enega obrata. Predmet se potem začne zaustavljati z kotnim pospeškom -0.15. Koliko časa se zaustavlja, koliko obratov je naredila med zaustavljanjem.

A teoreticno: primerjava enačb translacij in kroženja. Kaj je radialni pospešek, enačba.

A računski: frekvenca je 64 Hz. Izračunaj kotno hitrost in čas enega obhoda. Negativni pospešek je -52 rad/s^2 . Kolikšen čas se je zaustavljalo in koliko obratov je naredilo.

RACUNSKI STA BILI ISTI Z DRUGIMI

PODATKI

4.test

B TEST

Teoreticno: sila zračnega upora, od česa je odvisna, enote enačba. Temperaturni raztezek enačba in opisi

Računski: imas kroglico na dnu morja in je pritrjena z jekleno zico. Masa je 0.5 kg, $E=200 \text{ GPa}$, gostota vode je 1030 kg/m^3 , volumen krogljice je $2,4 \text{ dm}^3$. Kolikšna je sila vzgona. Kolikšen je premer zogice če se zica raztegne za 1%.

5TEST

OBA ISTA: Kaj je matematično nihanje opiši. od česa je odvisen čas nihanja.

ZAPIŠI ENAČBE za hitrost in pospešek amplitude

Računski: Lahka naloga z omovim zakonom